

Esercizio 2: Gestione documenti – JavaScript

Data requirements analysis

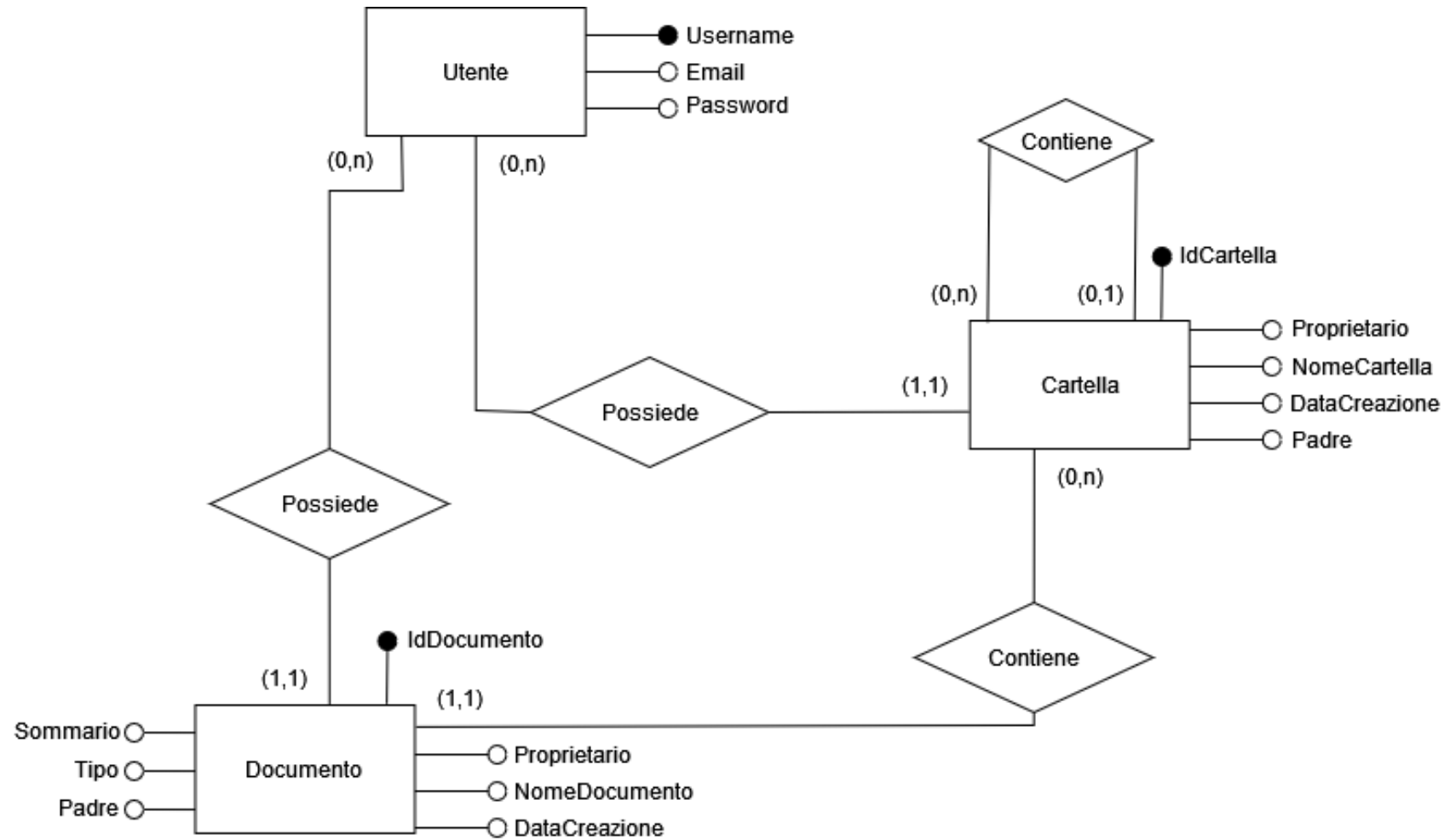
Entities, attributes, relationships

L'applicazione supporta registrazione e login mediante una pagina pubblica con opportune form. La registrazione richiede l'inserimento di **username**, **indirizzo di email** e **password** e controlla la validità sintattica dell'indirizzo di email e l'uguaglianza tra i campi "password" e "ripeti password". La registrazione controlla l'unicità dello username.

Una **cartella** ha un **proprietario**, un **nome** e una **data di creazione** e **può contenere altre cartelle e/o documenti**. Un **documento** ha un **proprietario**, **nome**, una **data di creazione**, un **sommario** e un **tipo**. Quando l'**utente** accede all'applicazione appare una HOME PAGE che contiene un **albero delle proprie cartelle e delle sottocartelle**.

Nell'HOME PAGE l'utente può selezionare una cartella e accedere a una pagina CONTENUTI che mostra l'elenco delle cartelle e dei documenti di una cartella. Ogni documento in elenco ha due link: accedi e sposta. Quando l'utente seleziona il link accedi, appare una pagina DOCUMENTO (nella stessa finestra e tab del browser) che mostra tutti i dati del documento selezionato. Quando l'utente seleziona il link sposta, appare la HOME PAGE con l'albero delle cartelle; in questo caso la pagina mostra il messaggio "Stai spostando il documento X dalla cartella Y. Scegli la cartella di destinazione", la cartella a cui appartiene il documento da spostare NON è selezionabile e il suo nome è evidenziato (per esempio con un colore diverso). Quando l'utente seleziona la cartella di destinazione, il documento è spostato dalla cartella di origine a quella di destinazione e appare la pagina CONTENUTI che mostra il contenuto aggiornato della cartella di destinazione. Ogni pagina, tranne la HOME PAGE, contiene un collegamento per tornare alla pagina precedente. L'applicazione consente il logout dell'utente da qualsiasi pagina. Una pagina GESTIONE CONTENUTI raggiungibile dalla HOME PAGE permette all'utente di creare una cartella di primo livello, una cartella all'interno di una cartella esistente e un documento all'interno di una cartella. L'applicazione non richiede la gestione dell'upload dei documenti.

Database design



Schema:

```
CREATE TABLE `utente` (  
  `username` VARCHAR(16) NOT NULL,  
  `email` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `password` VARCHAR(16) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`username`)  
);
```

```

CREATE TABLE `cartella` (
  `idCartella` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `proprietario` VARCHAR(16) NOT NULL,
  `nomeCartella` VARCHAR(16) NOT NULL,
  `dataCreazione` DATE NOT NULL,
  `idPadre` INT,
  PRIMARY KEY (`idCartella`),
  CONSTRAINT `proprietarioCartella` FOREIGN KEY (`proprietario`)
    REFERENCES `utente` (`username`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `cartellaPadre` FOREIGN KEY (`proprietario`)
    REFERENCES `cartella` (`idCartella`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE `documento` (
  `idDocumento` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `proprietario` VARCHAR(16) NOT NULL,
  `nomeDocumento` VARCHAR(16) NOT NULL,
  `dataCreazione` DATE NOT NULL,
  `sommario` VARCHAR(140) NOT NULL,
  `tipo` VARCHAR(16) NOT NULL,
  `idPadre` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idDocumento`),
  CONSTRAINT `proprietarioDocumento` FOREIGN KEY (`proprietario`)
    REFERENCES `utente` (`Username`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `cartellaPadre` FOREIGN KEY (`idPadre`)
    REFERENCES `cartella` (`idCartella`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

```

Application requirements analysis

Pages (views), view components, events, actions

L'applicazione supporta **registrazione e login** mediante una pagina pubblica con opportune **form**. La **registrazione** richiede l'inserimento di username, indirizzo di email e password e controlla la validità sintattica dell'indirizzo di email e l'uguaglianza tra i campi "password" e "ripeti password". La registrazione **controlla l'unicità dello username**.

Una cartella ha un proprietario, un nome e una data di creazione e può contenere altre cartelle e/o documenti. Un documento ha un proprietario, nome, una data di creazione, un sommario e un tipo. Quando l'utente **accede** all'applicazione appare una HOME PAGE che contiene un **albero delle proprie cartelle e delle sottocartelle**.

Nell'HOME PAGE l'utente può **selezionare una cartella** e **accedere a una pagina CONTENUTI** che mostra **l'elenco delle cartelle e dei documenti di una cartella**. Ogni documento in elenco ha **due link: accedi e sposta**. Quando l'utente **seleziona il link accedi**, **appare una pagina DOCUMENTO** (nella stessa finestra e tab del browser) che mostra tutti i **dati del documento** selezionato. Quando l'utente **seleziona il link sposta**, **appare la HOME PAGE con l'albero delle cartelle; in questo caso la pagina mostra il messaggio** "Stai spostando il documento X dalla cartella Y. Scegli la cartella di destinazione", la cartella a cui appartiene il documento da spostare NON è selezionabile e il suo nome è evidenziato (per esempio con un colore diverso). Quando l'utente **seleziona la cartella di destinazione**, **il documento è spostato dalla cartella di origine a quella di destinazione e appare la pagina CONTENUTI** che mostra il contenuto aggiornato della cartella di destinazione. Ogni pagina, tranne la HOME PAGE, contiene un **collegamento per tornare alla pagina precedente**. L'applicazione consente il **logout** dell'utente da qualsiasi pagina. Una pagina GESTIONE CONTENUTI raggiungibile dalla HOME PAGE permette all'utente di creare una cartella di primo livello, una cartella all'interno di una cartella esistente e un documento all'interno di una cartella. L'applicazione non richiede la gestione dell'upload dei documenti.

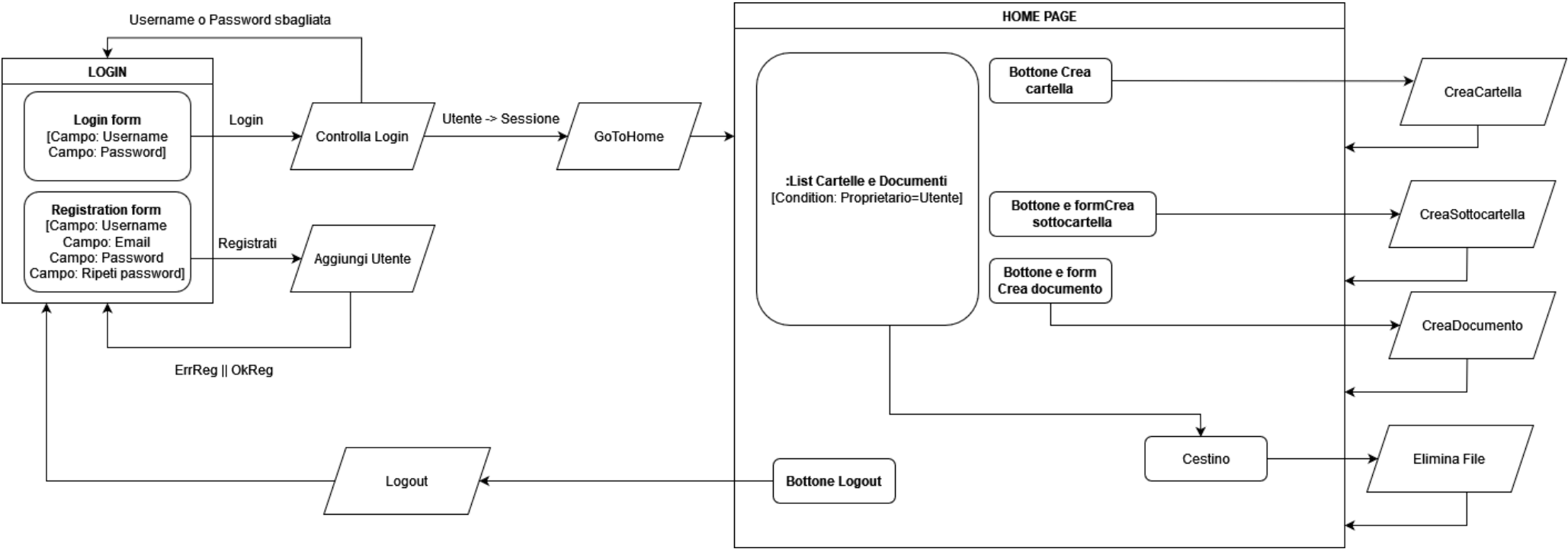
Si realizzi un'applicazione client-server web che modifica le specifiche precedenti come segue:

- L'applicazione supporta registrazione e login mediante una pagina pubblica con opportune form. La registrazione **controlla la validità sintattica dell'indirizzo di email e l'uguaglianza tra i campi "password" e "ripeti password", anche a lato client**. La registrazione controlla l'unicità dello username.
- Dopo il login dell'utente, l'intera applicazione è realizzata con **un'unica pagina**.
- Ogni interazione dell'utente è gestita senza ricaricare completamente la pagina, ma produce l'invocazione asincrona del server e l'eventuale modifica del contenuto da aggiornare a seguito dell'evento.
- Errori a lato server devono essere segnalati mediante un messaggio di allerta all'interno della pagina.
- La funzione di **spostamento di un documento è realizzata mediante drag and drop**.
- La funzione di **creazione di una sottocartella** è realizzata nella pagina HOME mediante un **bottone AGGIUNGI SOTTOCARTELLA** posto di fianco ad ogni cartella. La pressione del bottone fa apparire un **campo di input per l'inserimento del nome della cartella** da inserire.
- La funzione di **creazione di un documento** è realizzata nella pagina HOME mediante un **bottone AGGIUNGI DOCUMENTO** posto di fianco ad ogni cartella. La pressione del bottone fa apparire una **form di input per l'inserimento dei dati del documento**.
- Si aggiunge una cartella denominata "cestino". Il **drag and drop di un documento o di una cartella nel cestino** comporta la **cancellazione**. Prima di inviare il comando di cancellazione al server l'utente vede una **finestra modale di conferma e può decidere se annullare l'operazione o procedere**. La cancellazione di una cartella comporta la cancellazione integrale e ricorsiva del contenuto dalla base di dati (documenti e cartelle).

Completamento delle specifiche

- La data di creazione di una cartella o di un documento viene impostata alla data corrente quando viene creato.
- Dal comando Logout si torna alla pagina pubblica di Login.
- Tutti i documenti e le cartelle di un utente devono avere un nome unico.
- Un documento deve per forza essere contenuto in una cartella.
- È possibile creare anche cartelle di primo livello allo stesso modo in cui si creano le sottocartelle.

Application design



Components

- **Model objects (Beans)**

1. Utente
2. Cartella
3. Documento

- **DAO (Classes)**

1. UtenteDAO
 - checkCredenziali
 - checkUsername
 - creaUtente
2. CartellaDAO
 - findCartellaById
 - findSottocartelleByPadre
 - findByName
 - checkName
 - creaCartella
 - creaSottocartella
 - findParentChild
 - eliminaSottocartella
3. DocDAO
 - findDocByCartella
 - findDocById
 - findDocByName
 - checkName
 - creaDocumento
 - spostaDoc
 - eliminaDoc

- **Controllers (Servlets)**

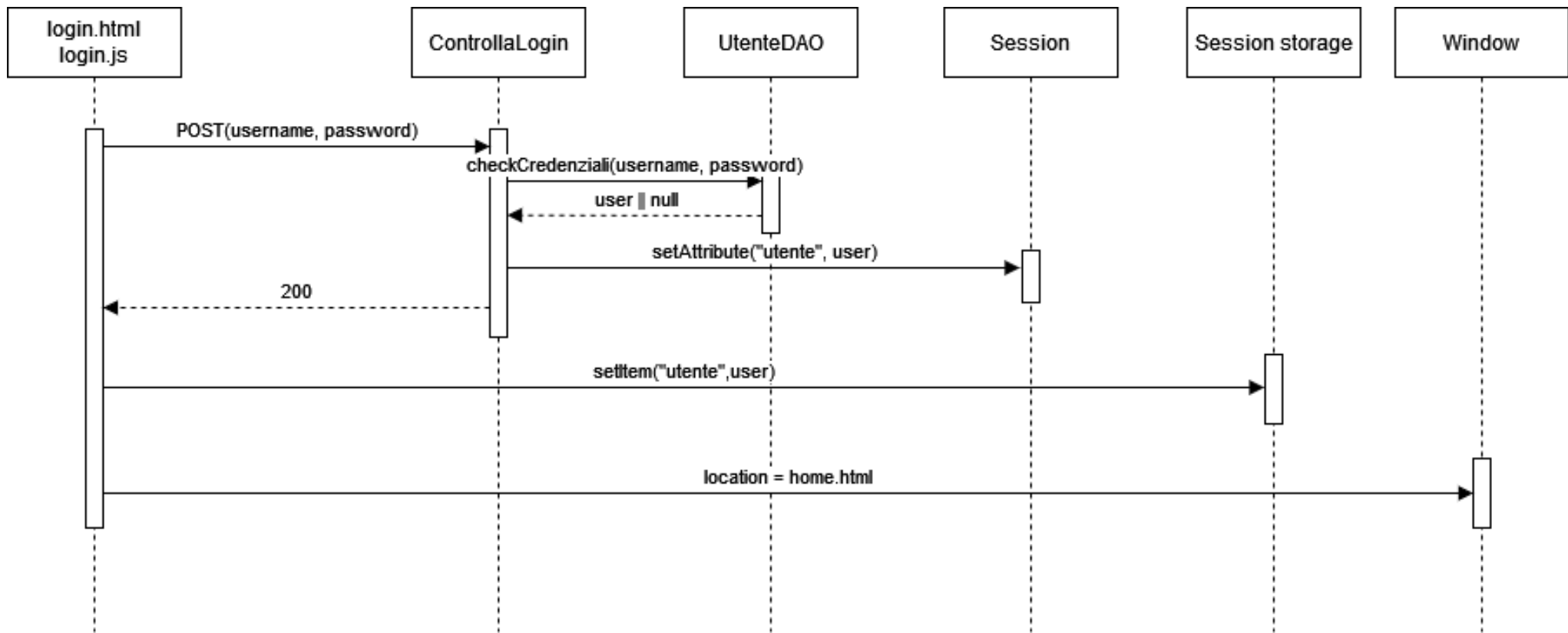
1. ControllaLogin
2. ControllaRegistrazione
3. GoToHome
4. DettagliDoc
5. MostraDoc
6. SpostaDoc
7. CreaSottocartella
8. CreaDoc
9. EliminaDoc
10. EliminaCartella
11. Logout

- **Views (Templates)**

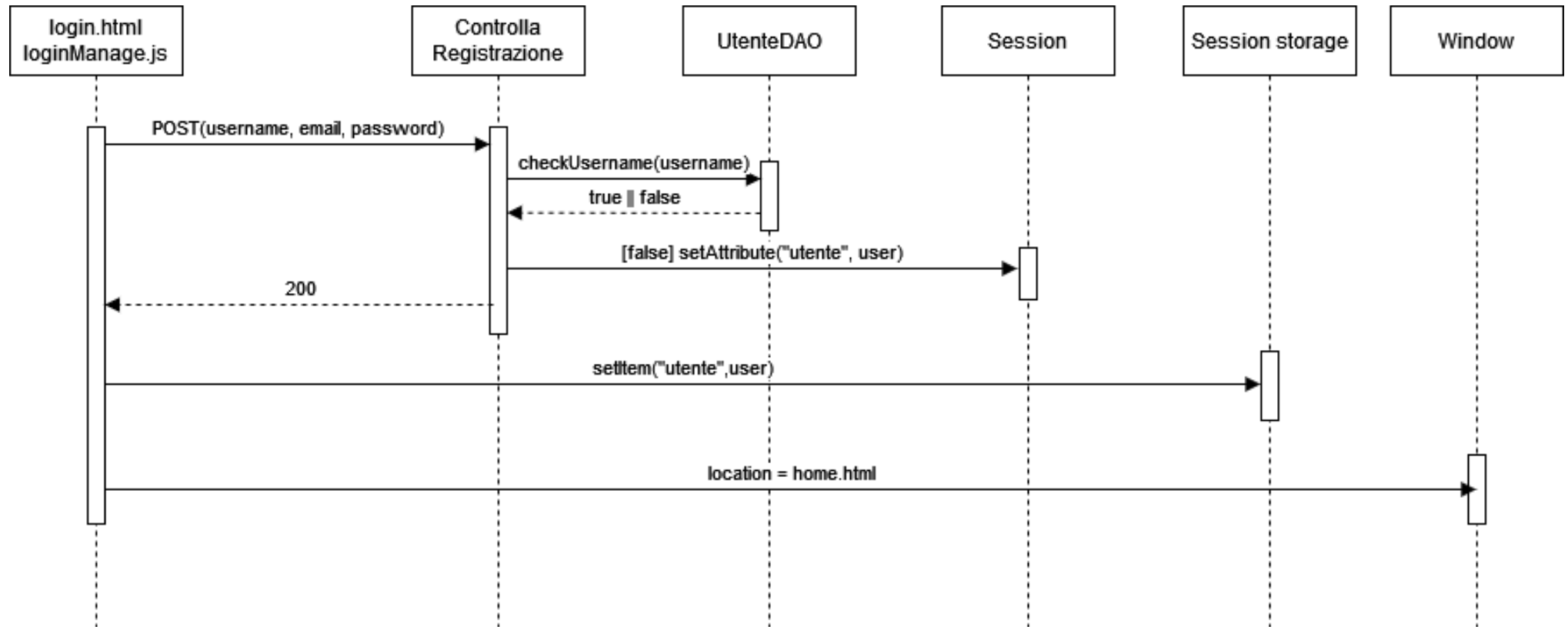
1. Login
2. Registrazione
3. Homepage

Sequence diagrams

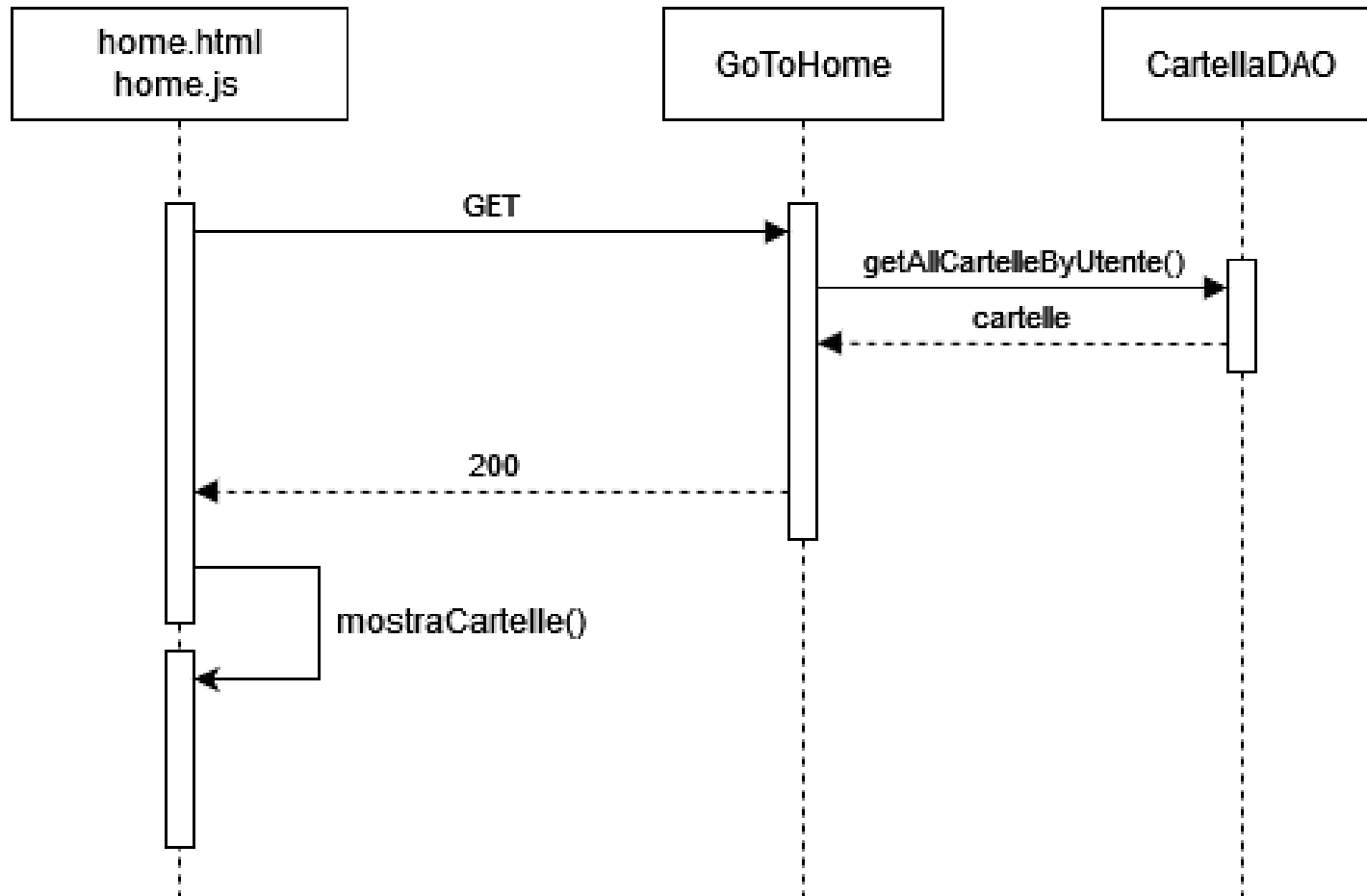
Login



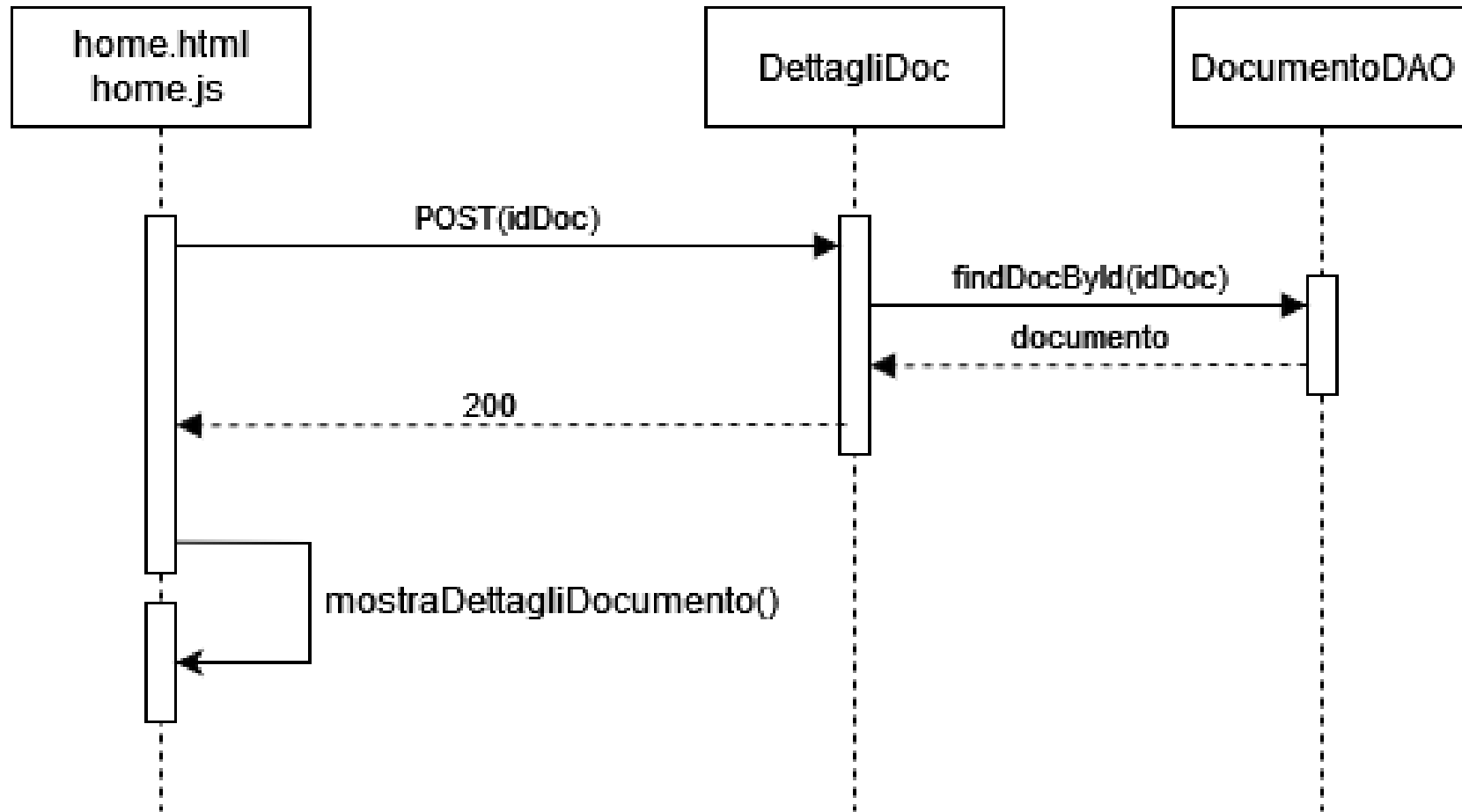
Registrazione



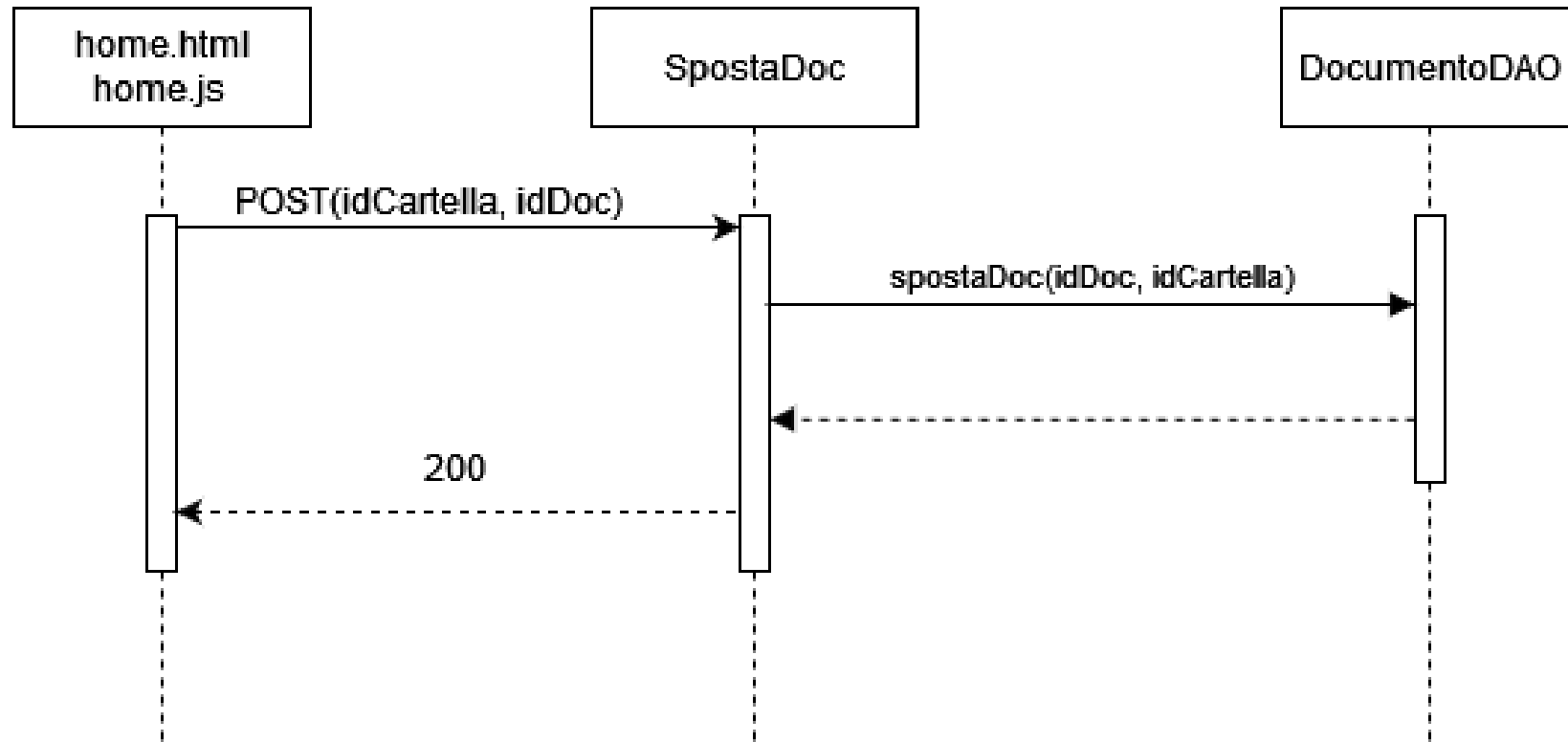
Accesso alla home



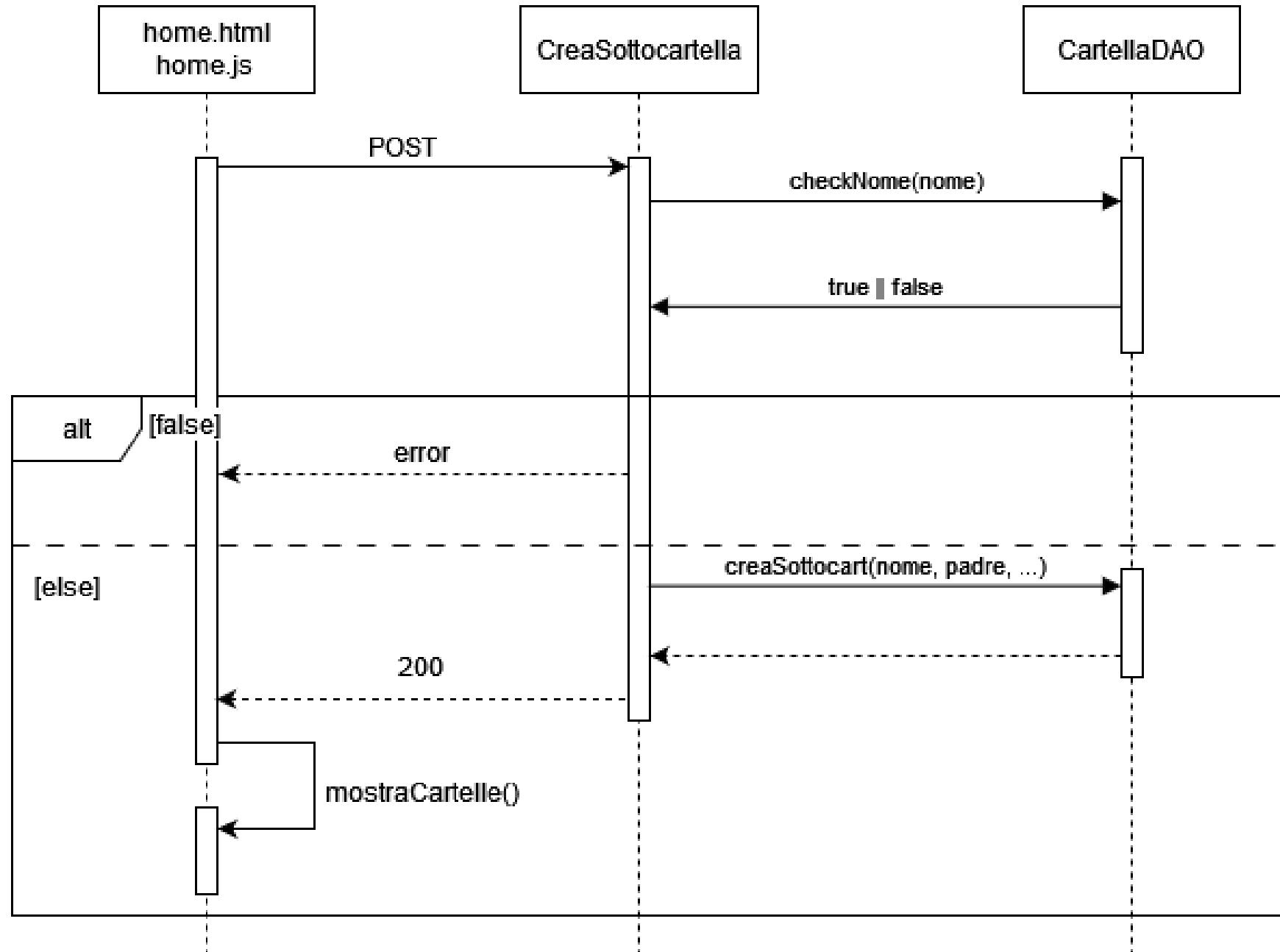
Mostra dettagli documento



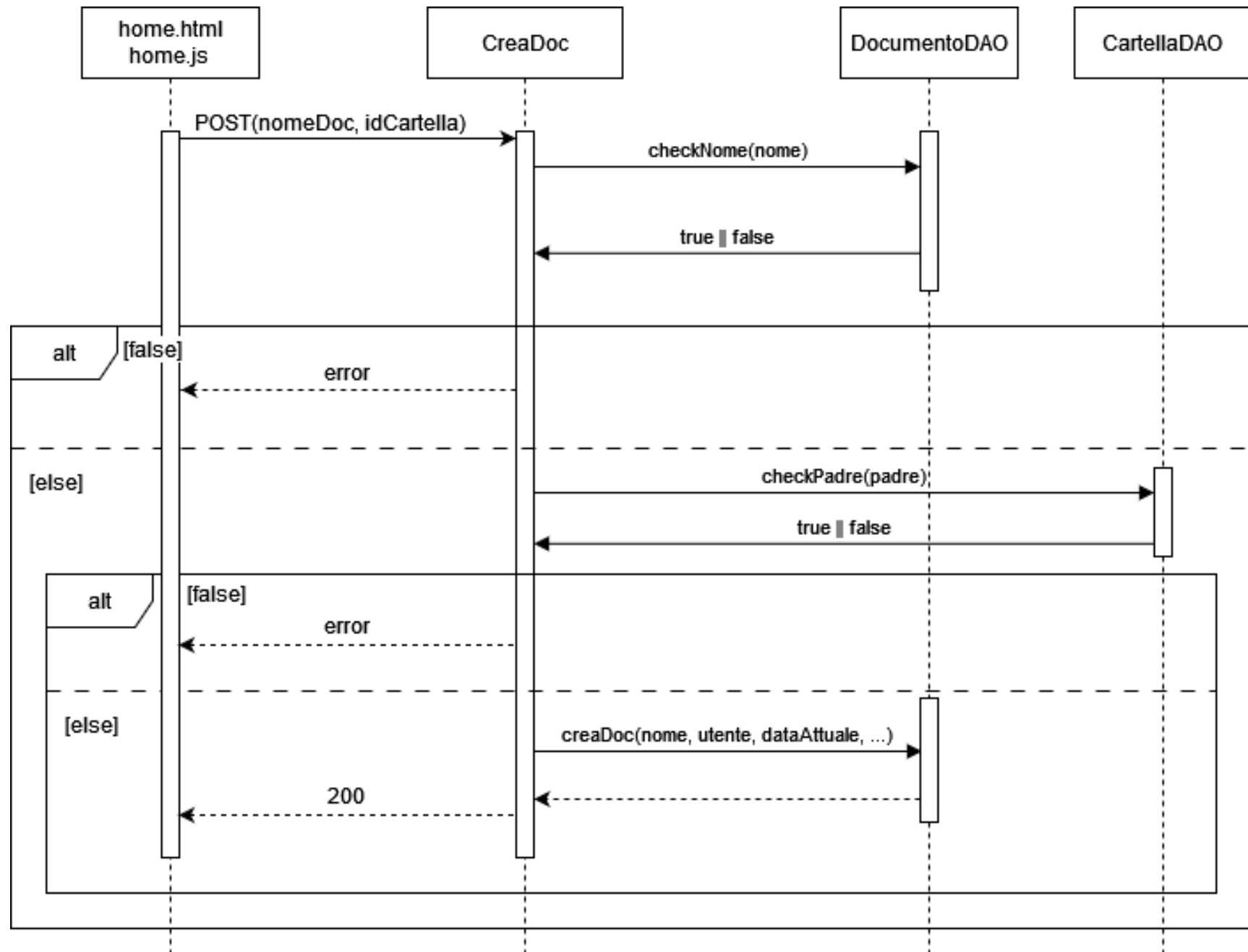
Sposta Documento



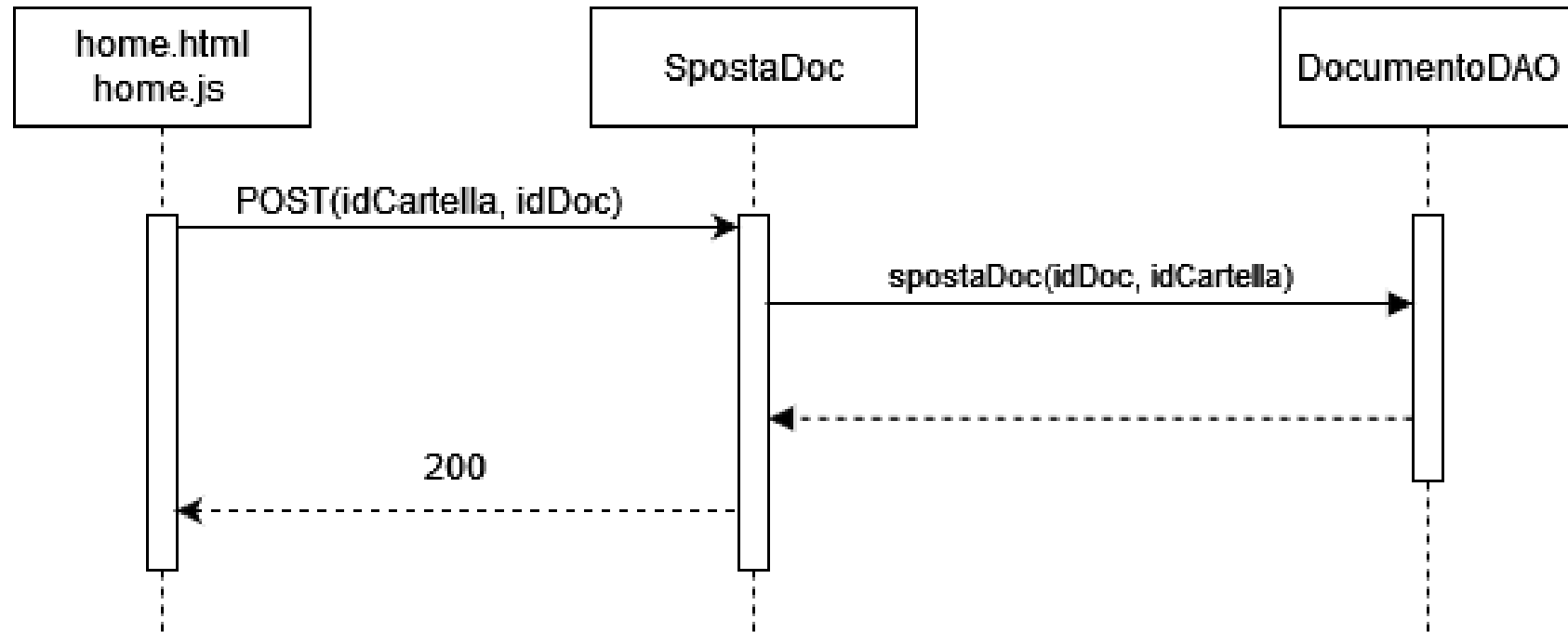
Creazione Sottocartella



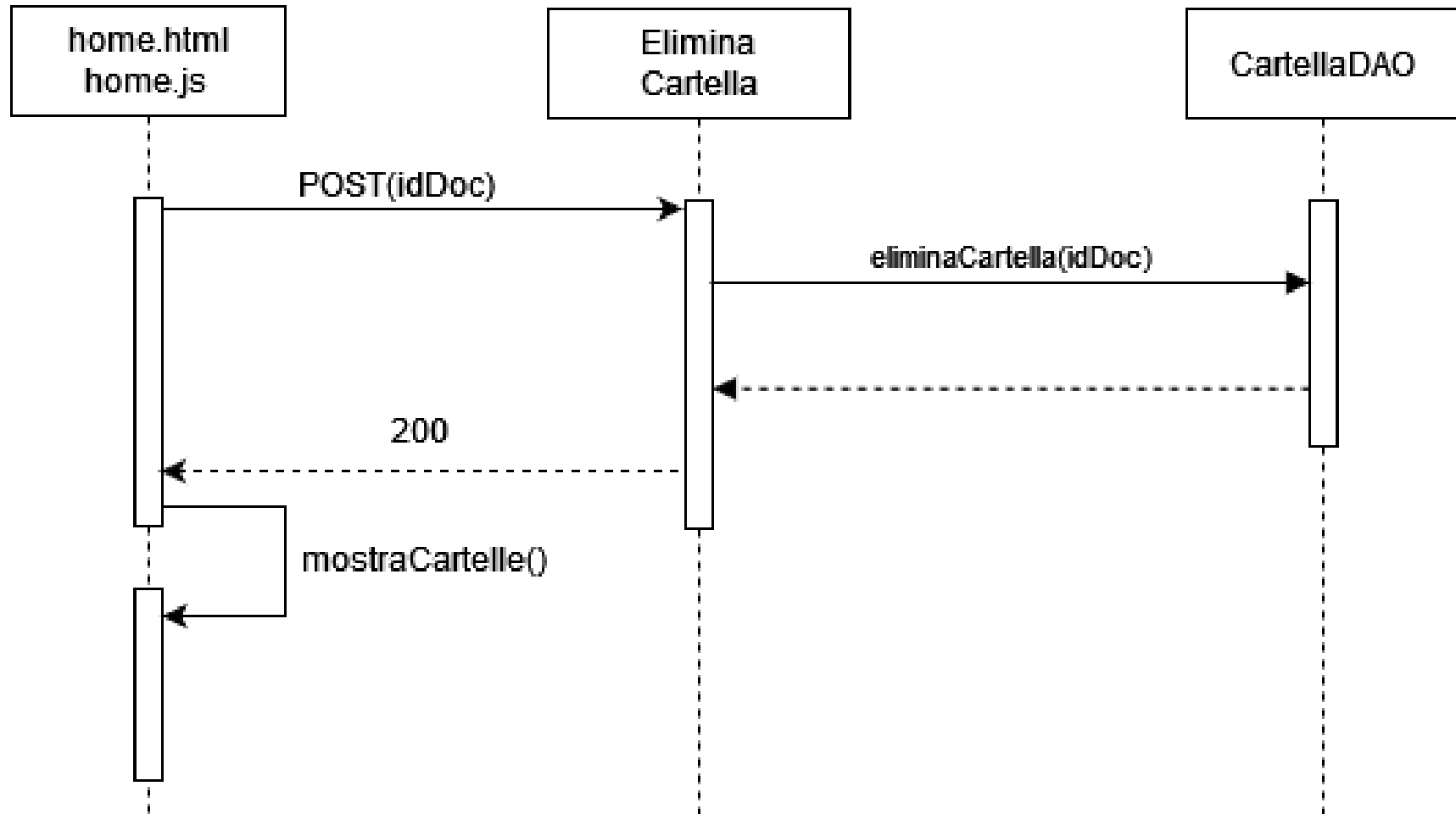
Creazione Documento



Eliminazione documento



Eliminazione sottocartella



Logout

